

Prova 3

Medida e Integração

9 de Julho de 2025

Esta prova tem 2 páginas, 11 pontos e duração de 2h.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Desigualdades e integrais múltiplas. (0.75 + 1.0 + 1.25).

Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções mensuráveis, $f \in L^1$ e $g \in L^p$.

a) O caso $p = 1$. Mostre que, se $g \in L^1$, então

$$\left| \int_{\mathbb{R}^2} f(y)g(x-y) dx dy \right| \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1.$$

b) O caso $p < \infty$. Seja q o expoente conjugado de p , e $h \in L^q$. Mostre que

$$\int_{\mathbb{R}^2} |f(y)g(x-y)h(x)| dx dy \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p \cdot \|h\|_q.$$

c) Deduza que, em ambos os casos, a função $\varphi(x) := \int_{\mathbb{R}} f(y)g(x-y) dy$ está bem-definida e é finita x-q.t.p.

Questão 2. Extensão de Carathéodory (0.5 + 0.5 + 1.0)

Seja X um conjunto e μ uma função finitamente aditiva de uma álgebra $\mathcal{A}$ de subconjuntos de X em $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.

a) Defina a medida exterior $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ associada a μ .

b) Mostre que, se μ for σ -subaditiva, ou seja,

$$\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

para toda coleção enumerável $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ de conjuntos de $\mathcal{A}$ cuja união contém A , então μ^* coincide com μ em $\mathcal{A}$.

c) Suponha que μ é finita em X . Suponha ainda mais que $\mu(A_n) \rightarrow 0$ para toda coleção enumerável $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ de conjuntos encaixados $A_n \supset A_{n+1}$, com interseção vazia. Mostre que μ satisfaz as hipóteses do teorema de Carathéodory.

Questão 3. Variância condicional e somas aleatórias (0.5 + 0.75 + 1.25 + 0.5 + 0.5)

Seja $\mathcal{G}$ uma σ -álgebra, e Y uma variável aleatória em L^2 . A variância condicional de Y com relação a uma σ -álgebra $\mathcal{G}$ é definida como

$$\mathbb{V}[Y | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}])^2 | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y^2 | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]^2.$$

a) Mostre a segunda igualdade acima.

b) Mostre que

$$\mathbb{V}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{V}[Y | \mathcal{G}]] + \mathbb{V}[\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]].$$

c) Considere o caso $\Omega = \{1, 2, \dots, K\} \times \{1, 2, \dots, L\}$ onde X é a projeção na primeira coordenada e $\mathcal{G} = \sigma(X)$. Denote $p_{ij} = \mathbb{P}(\{i, j\})$. Verifique, expandindo em somatórios, a fórmula anterior. Sugestão: comece calculando $\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$.

Sejam X_i variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com média μ e variância σ^2 . Seja N uma variável aleatória inteira, independente de X_i , com média m e variância v . Defina

$$S = \sum_{i=1}^N X_i = \sum_{i=0}^{\infty} X_i \mathbf{1}_{\{N \geq i\}}.$$

d) Calcule $\mathbb{E}[S]$, em função de μ , m , σ^2 e v .

e) Calcule $\mathbb{V}[S]$.

Questão 4. Medida produto, Radon-Nikodým e Probabilidade (1.0 + 0.75 + 0.75)

a) Sejam $\lambda_X \ll \mu_X$ e $\lambda_Y \ll \mu_Y$ medidas σ -finitas em X e Y , respectivamente. Calcule a derivada de Radon-Nikodým de $\lambda_X \times \lambda_Y$ com respeito a $\mu_X \times \mu_Y$, e deduza que $\lambda_X \times \lambda_Y \ll \mu_X \times \mu_Y$.

Sejam agora X e Y duas variáveis aleatórias em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Considere as medidas μ_X e μ_Y , induzidas em $\mathbf{R}$, e a medida $\lambda = (X, Y)_* \mathbb{P}$ induzida em $\mathbf{R}^2$.

b) Dê um exemplo em que $\lambda \not\ll \mu_X \times \mu_Y$.

c) Quando vale a igualdade $\lambda = \mu_X \times \mu_Y$?